Михаил Разаков

Software Engineer — Systems & Architecture

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Разрабатываю системы, в которых важно сохранять согласованность состояния и корректность преобразований. Работаю в ИСП РАН над символьными вычислениями в SharpChecker; самостоятельно создал UniversalToolchain и botay! с офлайн-синхронизацией, ранее занимался LLVM/C++ в МЦСТ.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 →: LLVM + program analysis

Инфраструктура
UniversalToolchain: план композиции, отдельный верификатор и interpreter/CIL backend.

Продукт целиком
botay!: браузер и Android, офлайн-очередь операций и проверяемое планирование.

Надёжность
VpnMediator: сохранение платёжных свидетельств, идемпотентность и карантин конфликтов.

ОПЫТ

2026 — настоящее время

ИСП РАН — разработка SharpChecker

- Работаю над символьными вычислениями в SharpChecker — инструменте статического анализа C#/.NET.

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
- Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

UniversalToolchain / Wist2

Спроектировал единый этап планирования: зависимости и конфликты функций, порядок компонентов и маршруты backend фиксируются в неизменяемом LanguagePlan до выполнения.

Независимый верификатор проверяет маршрут и идентичность пакетов; на ревизии 09.10.2026 прошли CI-гейты и манифест из 1 324 тестов.

botay! / student-execution-os

Разделил внешние наблюдения, канонические данные пользователя, производные планы и предложения LLM в web/Android-планировщике.

Офлайн-операции воспроизводятся идемпотентно, выполнимость требует проверяемого свидетеля. Workflow подписанного Android-релиза 0.8.3 прошёл 10.10.2026.

VpnMediator

Сохраняю подтверждения платёжного провайдера отдельно от изменений доступа; повторные операции идемпотентны, восстановление выполняется через reconciliation.

Неоднозначное расхождение локального и удалённого состояния отправляется на ручную проверку; предусмотрены backup/restore и безопасный откат.

КОМПЕТЕНЦИИ

Языки и платформы
C++23, C#/.NET, Python, Rust, Java, JavaScript, SQL, Linux

Инженерия систем
планирование зависимостей, контракты между модулями, состояние и восстановление

Продукты и backend
offline-first синхронизация, Android, SQLite/PostgreSQL, платежи, миграции

Тестирование
LLVM Verifier, differential execution, инварианты, идемпотентность и регрессионные тесты

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

Отбор МЦСТ — LLVM / C++
По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear
9 октября 2026 выступил на LangDev с докладом об архитектуре UniversalToolchain.

Москва / удалённо